

<딸기 배지 온도, EC 데이터 질문지>

대회 과제: 온실 환경·구동기 기록으로 같은 1시간의 평균 배지 온도(℃)와 평균 배지 EC(dS/m)를 추정

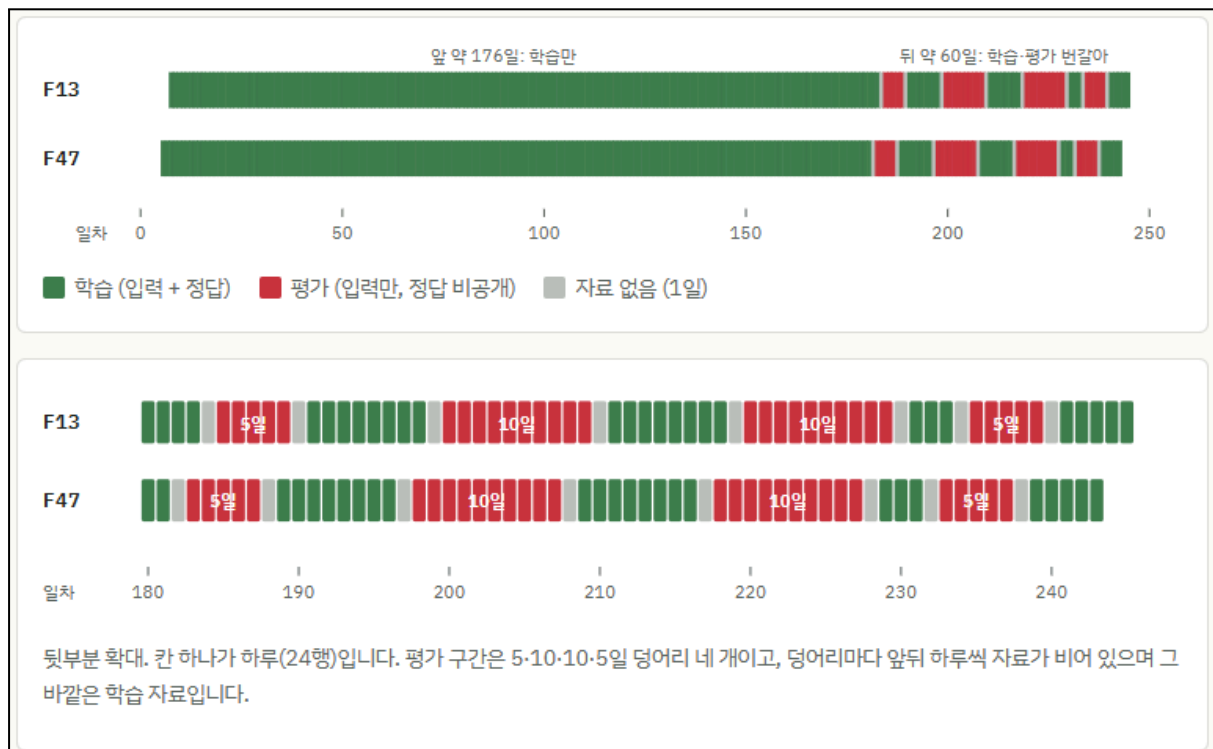
1. 데이터 구성

학습 자료는 51개 온실, 평가 자료는 그 중 F13, F47 두 온실의 일부 기간.

일차는 온실마다 기준일이 다른 상대 일차이며 실제 달력 날짜는 주어지지 않음.

구분	온실	기간	정답
학습	F13·F47	각 200일 × 24시간	배지 온도 + 배지 EC
학습	나머지 49개 온실	온실당 약 170~300일	배지 온도만 (EC 없음). 입력도 대부분 실내 온도·습도·CO ₂ ·일사 뿐
평가	F13·F47	각 30일 × 24시간 = 총 1,440 행	비공개 (예측 대상)

F13, F47의 학습, 평가 기간 배치



2. 주어진 변수와 주어지지 않은 변수

[주어진 변수]

외부: 온도, 습도, 일사, 풍속

내부: 온도, 습도, CO₂, 천장 및 차광 커튼&보온 커튼 개폐율, 난방, 유동팬, co₂공급, 포그의 가동 비율

[주어지지 않은 변수]

관수 시각과 양, 급액 및 배액 EC, 배액량, 배지 함수율, 설정 온도, 품종, 정식일, 생육단계, 센서 위치, 실제 달력 날짜

3. 시간 단위

모든 자료는 1시간 단위이며 하루는 0~23시까지의 24행이고, 예측 대상도 같은 1시간 구간의 평균 배지 온도와 평균 배지 EC.

4. 질문 내용

● 데이터

- 한 농가에서 동(또는 베드)마다 센서를 따로 달아 기록하는 경우가 있는지. 저희 자료는 여러 동의 하루치 기록이 번갈아 이어진 것으로 보이는데, 그렇다면 같은 농가라도 동마다 난방 설정 온도나 양액 EC를 다르게 관리하는지.
- act_heating(난방 팬, 펌프)은 온풍기인지 온수 난방인지 & act_valve는 난방수 밸브인지 관수 밸브인지.

● 배지 온도

- 배지 온도 센서는 보통 어디에, 어느정도의 깊이로 꽂는지. (배지 온도가 공기보다 평균 약 0.8도 정도 낮고 공기 온도를 거의 그대로 따라감)
- 물탱크는 보통 온실 안에 있는지 밖에 있는지, 관수 직후에 배지 온도는 얼마나, 얼마 동안 떨어지는지.
- 배지 온도가 실내 온도와 따로 움직이는 날이 있는데 이 경우는 관수 때문인지, 보온 커튼때문인지, 맑은 날의 직사광 때문인지, 멀칭 때문인지

● 배지 EC

- 배지 EC가 1.0 이상으로 높은 날은 대부분 추운 계절에 환기 및 유동팬을 멈추고 CO2를 공급한 날인 것으로 보이는데, 이때 EC가 오르는 주된 이유는 급액 EC를 올려서 그런 것인지, 관수가 줄어서 염이 쌓여서 그런 것인지.
- 같은 날짜에 한 동만 EC가 2.0 이상이고 다른 동은 0.5 정도인 경우가 많으며 두 동이 함께 EC가 높은 적은 없는데 왜 그런 것인지.
- EC가 높아진 상태는 보통 며칠 정도 이어지고, EC가 감소하는 이유는 무엇인지
- CO2 농도가 높은 날 EC가 낮은 경향이 있는데 그럴만한 이유가 있는건지
- CO2 공급 기록이 0인데 아침까지 CO2가 1,400ppm이 넘게 오르는 날이 있는데 원인이 무엇인지